Revisión Modelo ER y Relacional — SIGEDA

IF6100 Análisis y Diseño de Sistemas · Nov 2, 2026 · @Mac858

Resumen general

Entrega sobresaliente: el modelo es completo, trazable y coherente, con 19 observaciones, de las cuales solo 2 son de severidad alta y ninguna obliga a rehacer el modelo.

Entregable revisado: *Modelo Entidad-Relación y Modelo Relacional* v1.0, SIGEDA, Acueducto Bodegas y Pilas (29/10/2026, 50 págs.). Integrantes: Mariangel Arias Alfaro, Alejandro Arias Rojas, Sebastián Alfaro Arias y Kendal Trejos Cubero.

Fortalezas principales:

- Cubre los tres niveles con claridad (conceptual, lógico y alcance del físico) y separa bien qué garantiza la base y qué la aplicación (sección 2.7).
- Las 13 entidades pasan a 14 tablas con una receta de transformación explícita; las 13 FK, los CHECK y los NOT NULL están inventariados y cuadran entre secciones.
- Resuelve con buen criterio los puntos difíciles: relación muchos a muchos Abonado–Persona con vigencia, versiones como entidad débil, bitácora sin FK para sobrevivir a una restauración, completitud como dato derivado.
- Trazabilidad completa (clase UML → entidad → tabla y RF → tablas), 10 consultas de verificación, Anexo B de cambios y Anexo C con supuestos explícitos.

Los problemas se concentran en reglas de integridad que no quedaron declaradas (unicidad de personas, participación mínima, solapamiento de vínculos, disyunción de subtipos), en el diseño de `registro_modificacion` y en algunas inconsistencias numéricas internas.

Tabla de errores y correcciones

Ordenada por severidad: Alta = puede producir datos incorrectos o un diseño que no cumple un requerimiento; Media = regla o dato inconsistente que debe corregirse antes del script; Baja = precisión, notación o redacción.

#	Sección / elemento	Error encontrado	Severidad	Corrección sugerida
1	3.4 `persona`, 3.5, 3.7	No hay unicidad sobre la identificación de la persona. La misma cédula puede quedar en dos filas, lo que contradice la justificación del DAS obs. 1.2 («una persona no se repite aunque figure en varias pajas»). La importación de SADA, que solo trae nombre, crea una persona por titular y duplica a quien tiene varias pajas.	Alta	Agregar UQ parcial sobre (`tipo_identificacion`, `identificacion`) cuando no son nulas. Agregar en 2.7 la regla «una persona por identificación» y definir el procedimiento de importación: buscar por nombre antes de crear y marcar posibles duplicados para que la administradora los fusione (CU-15/CU-18).
2	2.3, 3.4 `registro_modificacion`, 4.3	La PK es `id_registro_bitacora` (relación 1 a 1 con la bitácora), así que cada evento guarda un solo campo. La ANULACION cambia `estado`, `motivo_anulacion` y `fecha_anulacion`, y RF-21 modifica sector, tipo y personas a la vez, pero solo se registra un campo.	Alta	Opción A: convertir `registro_modificacion` en detalle del evento con PK (`id_registro_bitacora`, `campo_modificado`) y cardinalidad 1..* (deja de ser subtipo 1 a 1; actualizar 2.5 y Fig. 1C). Opción B: mantener el diseño y declarar en 4.3 y 2.7 que se genera un evento por cada campo modificado, dentro de la misma transacción.
3	5.1 y 3.4 (volúmenes)	Cálculo inconsistente de la bitácora: ~7 100 filas al inicio + 3 000 eventos/año × 5 años = ~22 100, no ~15 000. Con el supuesto del 10 %, `registro_modificacion` daría ~2 200, no ~1 320.	Media	Recalcular ambas cifras o ajustar el supuesto (por ejemplo, ~1 600 eventos/año da ~15 000). Actualizar también la descripción de cada tabla en 3.4, que repite los volúmenes.
4	3.4 `respaldo.estado`, 3.7, criterio 4 de la lista de verificación	`respaldo.estado` es un dato derivado guardado (COMPLETO si existe una copia VERIFICADA). La lista de verificación dice «ninguno guardado» y el párrafo final de 3.7 habla de «dos desnormalizaciones», pero esta es la tercera.	Media	Declararla como tercera desnormalización en 3.7 y en 3.6.3 («derivado que sí se guarda»). Agregar en 2.7 la regla «COMPLETO ⇔ existe copia VERIFICADA», con responsable aplicación (actualizar en la misma transacción que la copia). Corregir el criterio 4.
5	2.5, 3.4 subtipos de bitácora	La especialización se declara disjunta, pero nada impide que un mismo `id_registro_bitacora` aparezca en ambos subtipos ni que un evento MODIFICACION no tenga su fila de detalle. No hay atributo discriminador declarado.	Media	Declarar `registro_bitacora.accion` como discriminador (MODIFICACION/ANULACION → `registro_modificacion`; RESTAURACION → `registro_restauracion`) y agregar la regla en 2.7, con responsable aplicación (o disparador en el nivel físico).

#	Sección / elemento	Error encontrado	Severidad	Corrección sugerida
6	2.4 vs 2.7 (participación mínima)	Varias participaciones mínimas obligatorias no se pueden garantizar con FK y no aparecen en 2.7: todo abonado tiene ⩾ 1 persona (1..*), todo documento tiene ⩾ 1 versión (1..*). Además, el índice de RN-02 garantiza como máximo un titular vigente, no al menos uno.	Media	Agregar en 2.7: «todo abonado tiene exactamente un TITULAR vigente» y «todo documento se crea con su versión 1», ambas con responsable aplicación (alta del abonado y carga del documento en una sola transacción).
7	3.4 `vinculo_abonado`, 3.5	La PK (`id_abonado`, `id_persona`, `fecha_inicio`) admite periodos superpuestos de la misma pareja y titulares históricos con fechas que se cruzan. Si un vínculo se crea y se corrige el mismo día, hay colisión de llave.	Media	Agregar en 2.7 «los periodos de una misma pareja (y de los titulares de un abonado) no se solapan». En PostgreSQL se puede garantizar con una restricción EXCLUDE sobre el rango de fechas; si no, responsable aplicación. Explicar cómo se corrige un vínculo registrado por error.
8	Lista de verificación, criterio 15; Anexo B filas 16 y 18; 1.2	Quedan pendientes los Modelos UML v1.1, el DAS v1.2 (sección 9), el DFD (faltan D4 Cuentas y D5 Bitácora) y la ERS (acciones de RF-15). El DAS cita una versión UML v1.1 que no existe.	Media	Entregar las versiones actualizadas o fijar fecha. Mínimo: corregir la cita del DAS y dejar el Anexo B como lista de cambios aceptada por el docente.
9	2.4 `agrupa`	Cardinalidad 1..* cuando la regla dice «un grupo agrupa dos o más tipos».	Baja	Cambiar a 2..* en la tabla y anotarlo en la Fig. 1B (la pata de gallo no expresa el 2).
10	2.4 `tiene_copias`	Cardinalidad 0..*, pero el destino (clave parcial) solo admite DISCO_EXTERNO u ONEDRIVE: máximo 2 copias.	Baja	Cambiar a 0..2 y anotarlo en la Fig. 1C.
11	3.1 paso 3 vs 3.5	La lista de UQ del paso 3 omite `tipo_documento.nombre` y `grupo_alternativas.nombre`, que sí aparecen en 3.5.	Baja	Completar la lista del paso 3.
12	3.4 `grupo_alternativas.obligatoriedad`	El CHECK admite NINGUNA: un grupo de alternativas que no se exige a nadie no tiene sentido.	Baja	Limitar el CHECK a PERSONA_FISICA, PERSONA_JURIDICA y AMBAS.
13	3.4 `persona.tipo_identificacion`	Solo admite CEDULA_FISICA o CEDULA_JURIDICA; excluye DIMEX y pasaporte, frecuentes en abonados extranjeros.	Baja	Agregar DIMEX y PASAPORTE o incluir la pregunta en el Anexo C.

#	Sección / elemento	Error encontrado	Severidad	Corrección sugerida
14	4.2 Datos personales; criterio 12	Omite `version_documento.nombre_original` y `documento.nombre_identificador`, que pueden contener nombres o cédulas (ej. «cedula_Juan_Perez.pdf»). El criterio 12 dice «siete columnas», pero la tabla trata ocho (valor_anterior y valor_nuevo están en una fila).	Baja	Agregar las dos columnas con su tratamiento (sensibilidad media, sin exportar) y corregir el conteo del criterio 12.
15	3.4 `tipo_documento.prioridad`, RN-05	Se permiten prioridades repetidas sin criterio de desempate, así que el orden del expediente no es determinista.	Baja	Definir un segundo criterio de orden (por ejemplo, nombre del tipo) en 3.6.3 y en la consulta Q2.
16	3.5 `abonado.numero_paja` (UQ), Anexo C pregunta 1	Si se confirma que la paja se reutiliza tras una baja, la UQ total impedirá registrar el nuevo abonado.	Baja	Dejar anotada la alternativa: UQ parcial sobre `numero_paja` solo para estado ACTIVO.
17	2.1 notación, Fig. 1B y 1C	La clave parcial de las entidades débiles está con subrayado continuo; en la notación de Chen/Elmasri y Navathe va con subrayado discontinuo y la relación identificadora con doble rombo o línea doble.	Baja	Usar subrayado discontinuo para `numero_version` y `destino`, y marcar `contiene` y `tiene_copias` como relaciones identificadoras.
18	5.1 encabezado «Filas al inicio»	`documento` y `version_documento` muestran 6 090 «al inicio», pero esa cifra corresponde al final de la digitalización (al instalar hay 0).	Baja	Renombrar la columna como «Filas al terminar la digitalización» o separar ambos momentos.
19	3.4 `grupo_alternativas`	Redacción: «Volumen estimado: 1 filas al inicio».	Baja	Escribir «1 fila».

Resumen de errores por categoría

Casi la mitad de las observaciones (8 de 19) están en reglas de integridad y dominios; el modelo conceptual y la normalización tienen solo detalles menores.

Categoría	Observaciones	Alta	Media	Baja	Idea central
Reglas de integridad no declaradas (2.7, 3.5)	1, 5, 6, 7	1	3	0	Faltan reglas que la base no garantiza con FK y que deben quedar asignadas a un responsable.
Diseño de la bitácora	2	1	0	0	Un evento de modificación solo admite un campo.

Categoría	Observaciones	Alta	Media	Baja	Idea central
Datos derivados y normalización	4	0	1	0	Una desnormalización real sin declarar.
Cardinalidad y notación ER	9, 10, 17	0	0	3	Máximos y mínimos exactos y símbolos de entidad débil.
Dominios, CHECK y catálogos	12, 13, 15, 16	0	0	4	Valores permitidos incompletos o sin sentido.
Consistencia interna del documento	3, 11, 14, 18, 19	0	1	4	Cifras, conteos y listas que no cuadran entre secciones.
Consistencia con otros artefactos	8	0	1	0	UML v1.1, DAS v1.2, DFD y ERS aún sin actualizar.
Total	**19**	**2**	**6**	**11**	

Correcciones prioritarias y recomendaciones

Para la versión 1.1, el grupo debe resolver primero las dos observaciones altas y completar la sección 2.7, porque de ahí sale el script del Avance de Construcción.

1. Garantizar la unicidad de personas (obs. 1) y definir cómo la importación de SADA evita duplicados.
2. Decidir el diseño de `registro_modificacion` (obs. 2, opción A u opción B) y ajustar 2.5, 4.3 y la Fig. 1C.
3. Agregar a 2.7 las reglas faltantes: participación mínima, titular vigente único, periodos sin solapamiento, discriminador de subtipos y estado del respaldo (obs. 4 a 7).
4. Recalcular los volúmenes de la bitácora y corregir los conteos internos (obs. 3, 11, 14, 18 y 19).
5. Hacer los ajustes de cardinalidad, notación y dominios (obs. 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 17).
6. Actualizar los artefactos anteriores según el Anexo B (obs. 8).

Motor de base de datos: se acepta PostgreSQL 17. El docente aprueba la decisión del grupo (Anexo B, fila 14). El índice único parcial de RN-02 y, si lo desean, la restricción EXCLUDE de la observación 7 pueden implementarse directamente en el script del Avance de Construcción.

Comentario sugerido para el grupo: «El modelo está muy bien fundamentado y la trazabilidad es ejemplar. Revisen especialmente lo que la base no puede garantizar por sí sola: cada regla de ese tipo debe quedar escrita en 2.7 con su responsable, porque es lo que van a programar en la construcción».